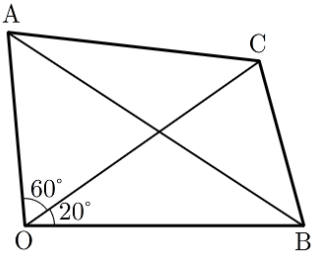
중2-2 누적테스트 하 08회 · 손풀이

중2-2 수학 · 20문항 · 정답은 빠른정답과 대조 완료

1 삼각형의 외심 · $\overline{OA}=\overline{OB}=\overline{OC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ④

점 O는 $\triangle ABC$의 외심이고 $\angle AOC=60°$, $\angle BOC=20°$일 때, $\angle ACB$의 크기는?



① $125°$ ② $130°$ ③ $135°$ ④ $140°$ ⑤ $145°$

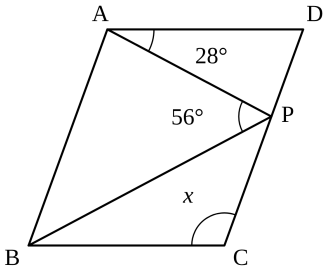
1. $\triangle OAC$에서 $\angle OCA=(180°-60°)\div 2=60°$
2. $\triangle OBC$에서 $\angle OCB=(180°-20°)\div 2=80°$
3. $\angle ACB=60°+80°=140°$

답 ④

2 평행사변형의 성질 · $\overline{AB}\parallel\overline{DC}$이므로 $\angle ABP=\angle BPC$ · 5.00점(추정) · 난이도 하

정답 ⑤

평행사변형 $ABCD$에서 $\overline{DC}$ 위에 $\angle ABP:\angle CBP=3:2$가 되도록 점 P를 잡자. $\angle APB=56°$, $\angle DAP=28°$일 때, $\angle x$의 크기는?



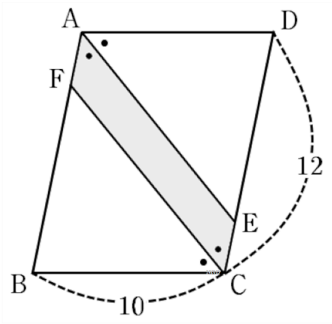
① $90°$ ② $95°$ ③ $100°$ ④ $105°$ ⑤ $110°$

1. $\angle ABP=3k$, $\angle CBP=2k$라 하면 $\angle BPC=3k$, $\angle D=\angle B=5k$
2. $\angle APD=180°-56°-3k=124°-3k$
3. $\triangle APD$에서 $28°+5k+124°-3k=180°$, $k=14°$
4. $\angle x=180°-5k=110°$

답 ⑤

3 평행사변형이 되는 조건과 넓이 · $\triangle DAE$는 이등변삼각형이므로 $\overline{DE}=\overline{AD}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림과 같은 평행사변형 $ABCD$에서 $\angle A$, $\angle C$의 이등분선이 $\overline{CD}$, $\overline{AB}$와 만나는 점을 각각 E, F라 하자. $\overline{BC}=10$, $\overline{CD}=12$, 평행사변형 $ABCD$의 넓이는 84일 때, $\square AFCE$의 넓이는?



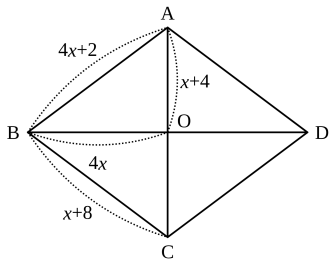
① 12 ② 14 ③ 16 ④ 18 ⑤ 20

1. $\angle DEA=\angle EAB=\angle DAE$이므로 $\overline{DE}=\overline{AD}=10$
2. $\overline{EC}=12-10=2$, $\square AFCE$는 평행사변형
3. 높이 $=84\div 12=7$
4. $\square AFCE=2\times 7=14$

답 ②

4 직사각형·마름모·정사각형·등변사다리꼴 · 마름모는 네 변이 같고 대각선이 서로를 수직이등분 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 $x=2$, 96**

마름모 $ABCD$에서 $\overline{AB}=4x+2$, $\overline{BC}=x+8$, $\overline{AO}=x+4$, $\overline{BO}=4x$이다. 이때, x의 값과 $\square ABCD$의 넓이를 구하고, 그 과정을 서술하시오.



1. $\overline{AB}=\overline{BC}$: $4x+2=x+8$, $x=2$
2. $\overline{AO}=6$, $\overline{BO}=8$이므로 $\overline{AC}=12$, $\overline{BD}=16$
3. $\square ABCD=\frac{1}{2}\times 12\times 16=96$

답 $x=2$, 96

5 여러 가지 사각형 사이의 관계 · 등변사다리꼴, 직사각형, 정사각형만 두 대각선의 길이가 같다 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

다음은 사각형 6개를 제시한 것이다. '두 대각선의 길이가 같은 것과 그렇지 않은 것'을 기준으로 두 집단으로 바르게 분류한 것은?

〈조건〉

사다리꼴 · 등변사다리꼴 · 평행사변형

직사각형 · 마름모 · 정사각형

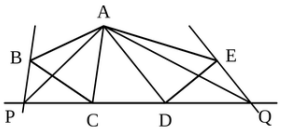
① 같은 것: 등변사다리꼴, 직사각형, 정사각형 / 그렇지 않은 것: 사다리꼴, 평행사변형, 마름모 ② 같은 것: 사다리꼴, 등변사다리꼴, 평행사변형, 직사각형 / 그렇지 않은 것: 마름모, 정사각형 ③ 같은 것: 등변사다리꼴, 정사각형, 마름모 / 그렇지 않은 것: 사다리꼴, 평행사변형, 직사각형 ④ 같은 것: 직사각형, 정사각형, 평행사변형 / 그렇지 않은 것: 사다리꼴, 등변사다리꼴, 마름모 ⑤ 같은 것: 사다리꼴, 직사각형, 정사각형 / 그렇지 않은 것: 등변사다리꼴, 평행사변형, 마름모

1. 두 대각선의 길이가 같은 것: 등변사다리꼴, 직사각형, 정사각형
2. 그렇지 않은 것: 사다리꼴, 평행사변형, 마름모
3. 따라서 ①

답 ①

6 평행선과 넓이 · $\triangle ABC = \triangle APC$, $\triangle AED = \triangle AQD$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

한 변이 직선 CD 위에 놓인 오각형 $ABCDE$가 있다. B에서 $\overline{AC}$와 평행한 직선을 그어 직선 CD와 만나는 점을 P, E에서 $\overline{AD}$에 평행한 직선을 그어 직선 CD와 만나는 점을 Q라 하자. $\triangle PAC = 16$, $\triangle ADQ = 20$, $\triangle ACD = 17$일 때, 오각형 $ABCDE$의 넓이는?



① 32 ② 33 ③ 36 ④ 53 ⑤ 56

1. $\overline{BP} \parallel \overline{AC}$이므로 $\triangle ABC = \triangle APC = 16$
2. $\overline{EQ} \parallel \overline{AD}$이므로 $\triangle AED = \triangle AQD = 20$
3. 오각형 $= 16 + 17 + 20 = 53$

답 ④

7 닮은 도형과 그 성질 · 모양이 하나로 정해지는 도형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

각 도형들이 항상 서로 닮음인 도형만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

〈보기〉

㉠ 두 반원 ㉢ 두 부채꼴

㉡ 두 이등변삼각형 ㉤ 두 원기둥

㉣ 두 정오각형

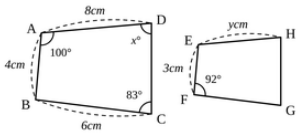
① ㉢ ② ㉠, ㉣ ③ ㉤, ㉡ ④ ㉠, ㉣, ㉡ ⑤ ㉠, ㉤, ㉢, ㉣

1. ㉠ 반원은 모두 닮음이다.
2. ㉣ 정오각형은 모두 닮음이다.
3. 부채꼴, 원기둥, 이등변삼각형은 모양이 다를 수 있다.
4. 따라서 ㉠, ㉣

답 ②

8 닮은 도형과 그 성질 · 닮음비 $\overline{AB} : \overline{EF} = 4 : 3$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

그림에서 $\square ABCD \backsim \square EFGH$일 때, $x + y$의 값은?



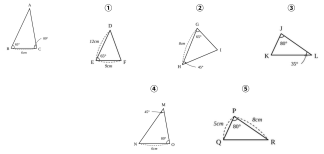
① 90 ② 91 ③ 92 ④ 93 ⑤ 94

1. 닮음비 $4 : 3$이므로 $8 : y = 4 : 3,\ y = 6$
2. $\angle F = \angle B = 92°$이므로
3. $x = 360 - (100 + 92 + 83) = 85$
4. $x + y = 91$

답 ②

9 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\angle A = 180° - 65° - 80° = 35°$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

아래 그림과 같은 $\triangle ABC$와 서로 닮음인 삼각형은?



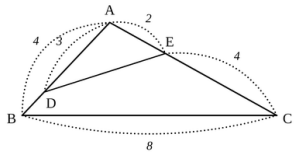
① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

1. $\triangle ABC$의 세 각은 $35°$, $65°$, $80°$
2. ③에서 $\angle K = 180° - 80° - 35° = 65°$
3. 세 각이 같으므로 AA 닮음, 답은 ③

답 ③

10 삼각형의 닮음 조건, 직각삼각형의 닮음 · $\overline{AD} : \overline{AC} = \overline{AE} : \overline{AB} = 1 : 2$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AB}$, $\overline{AC}$ 위의 점 D, E에 대하여 $\overline{AD} = 3$, $\overline{AB} = 4$, $\overline{AE} = 2$, $\overline{EC} = 4$, $\overline{BC} = 8$일 때, $\overline{DE}$의 길이는?



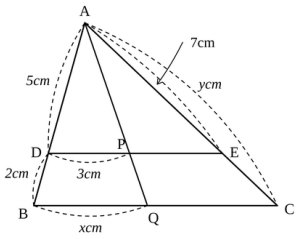
① $\frac{8}{3}$ ② 4 ③ $\frac{9}{2}$ ④ 5 ⑤ 6

1. $\overline{AC} = 6$, $\overline{AD} : \overline{AC} = 3 : 6 = 1 : 2$
2. $\overline{AE} : \overline{AB} = 2 : 4 = 1 : 2$, $\angle A$ 공통
3. $\triangle ADE \backsim \triangle ACB$ (SAS 닮음)
4. $\overline{DE} = 8 \times \frac{1}{2} = 4$

답 ②

11 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} : \overline{AB} = 5 : 7$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ①**

$\overline{BC} \parallel \overline{DE}$이고 $\overline{AD} = 5\text{cm}$, $\overline{DB} = 2\text{cm}$, $\overline{DP} = 3\text{cm}$, $\overline{AE} = 7\text{cm}$, $\overline{BQ} = x\text{cm}$, $\overline{AC} = y\text{cm}$일 때, $x + y$의 값은?



① 14 ② 16 ③ 18 ④ 20 ⑤ 21

1. $\overline{DP} : \overline{BQ} = 5 : 7$이므로 $x = \dfrac{21}{5}$
2. $\overline{AE} : \overline{AC} = 5 : 7$이므로 $y = \dfrac{49}{5}$
3. $x + y = \dfrac{70}{5} = 14$

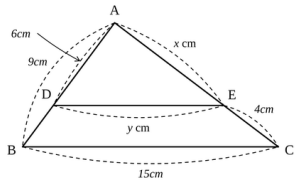
답 ①

12 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC} = \overline{DE} : \overline{BC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답** $x = 8, y = 10$

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$일 때, x, y의 값을 각각 구하시오.

〈조건〉

ㅇ 비례식을 세워 풀이 과정을 서술할 것.

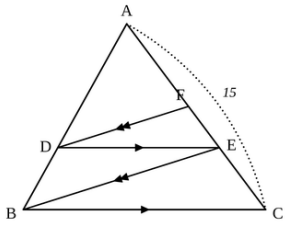


1. $\overline{AD} = 6$, $\overline{AB} = 9$이므로 $6 : 9 = x : (x + 4)$
2. $9x = 6x + 24$, $x = 8$
3. $6 : 9 = y : 15$에서 $y = 10$

답 $x = 8$, $y = 10$

13 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AE} : \overline{EC} = 2 : 1$, $\overline{AF} : \overline{FE} = 2 : 1$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

$\triangle ABC$에서 $\overline{AD} : \overline{DB} = 2 : 1$이고 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$, $\overline{BE} \parallel \overline{DF}$이다. $\overline{AC} = 15$일 때, $\overline{FE}$의 길이는?



① $\frac{5}{2}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ 3 ④ $\frac{16}{5}$ ⑤ $\frac{10}{3}$

1. $\overline{DE} \parallel \overline{BC}$이므로 $\overline{AE} = 15 \times \frac{2}{3} = 10$
2. $\triangle ABE$에서 $\overline{DF} \parallel \overline{BE}$이므로 $\overline{AF} : \overline{FE} = 2 : 1$
3. $\overline{FE} = 10 \times \frac{1}{3} = \frac{10}{3}$

답 ⑤

14 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} : \overline{DB} = \overline{AE} : \overline{EC}$ 확인 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ②**

〈보기〉 중 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것만을 있는 대로 고른 것은? (보기: 그림 ㄱ~ㅁ)



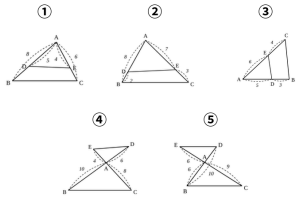
① ㄴ ② ㄴ, ㅁ ③ ㄱ, ㄷ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ, ㅁ

1. ㄱ. $4 : 1.5 \neq 3.9 : 1.3$
2. ㄴ. $\overline{AD} : \overline{AC} = \overline{DE} : \overline{CB} = 3 : 5$
3. ㄷ. $10 : 15 \neq 6 : 12$, ㄹ. $10 : 6 \neq 12 : 8$
4. ㅁ. $\overline{AE} : \overline{EC} = 1 : 3$으로 평행
5. 따라서 ㄴ, ㅁ

답 ②

15 삼각형에서 평행선 사이의 선분의 길이의 비 · $\overline{AD} : \overline{AB} = \overline{AE} : \overline{AC}$이면 평행 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림에서 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$인 것은?



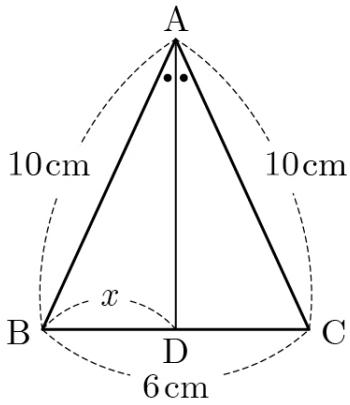
① 그림 ① ② 그림 ② ③ 그림 ③ ④ 그림 ④ ⑤ 그림 ⑤

1. ① $5 : 8 \neq 4 : 6$, ② $8 : 2 \neq 7 : 3$
2. ③ $5 : 3 \neq 6 : 4$, ④ $6 : 10 \neq 4 : 8$
3. ⑤만 대응하는 선분의 비가 같아 $\overline{BC} \parallel \overline{DE}$

답 ⑤

16 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ④**

그림의 $\triangle ABC$에서 $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{AC} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 6\text{cm}$이고 $\angle A$의 이등분선과 $\overline{BC}$의 교점이 D일 때, $\overline{BD}$의 길이는 $x\text{cm}$이다. x의 값은?



① $\frac{5}{3}$ ② 2 ③ $\frac{5}{2}$ ④ 3 ⑤ $\frac{7}{2}$

1. $\overline{BD} : \overline{DC} = 10 : 10 = 1 : 1$
2. $x = 6 \times \frac{1}{2} = 3$

답 ④

17 삼각형의 각의 이등분선 · 보조선 $\overline{EI} \parallel \overline{BH}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 (1) 21cm^2 (2) 2 : 1 (3) 4 : 3 (4) 13cm^2**

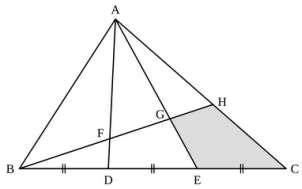
다음 그림과 같이 $\triangle ABC$에서 $\overline{BD} = \overline{DE} = \overline{EC}$이고 $\overline{AG} : \overline{GE} = 2 : 1$이다. $\triangle ABC$의 넓이가 63cm^2일 때, $\square GECH$의 넓이를 구하려고 한다. 물음에 답하시오.

(1) $\triangle AEC$의 넓이를 구하시오.

(2) 점 E를 지나고 $\overline{BH}$와 평행한 직선과 $\overline{AC}$의 교점을 I라 할 때, $\overline{HI} : \overline{IC}$의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내고 그 이유를 서술하시오.

(3) $\overline{AH} : \overline{HC}$의 비를 가장 간단한 자연수의 비로 나타내고 그 이유를 서술하시오.

(4) $\square GECH$의 넓이를 구하시오.

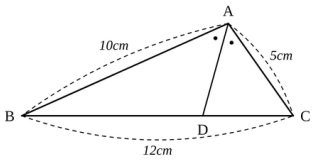


1. (1) $\triangle AEC = 63 \times \frac{1}{3} = 21\,(\text{cm}^2)$
2. (2) $\triangle CBH$에서 $\overline{EI} \parallel \overline{BH}$이므로 $\overline{HI} : \overline{IC} = \overline{BE} : \overline{EC} = 2 : 1$
3. (3) $\triangle AEI$에서 $\overline{AH} : \overline{HI} = \overline{AG} : \overline{GE} = 2 : 1$이므로 $\overline{AH} : \overline{HC} = 4 : 3$
4. (4) $\triangle AGH = 21 \times \frac{2}{3} \times \frac{4}{7} = 8$
5. $\square GECH = 21 - 8 = 13\,(\text{cm}^2)$

답 (1) 21cm^2 (2) 2 : 1 (3) 4 : 3 (4) 13cm^2

18 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{BD} : \overline{DC} = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ③**

그림에서 $\angle BAD = \angle DAC$, $\overline{AB} = 10\text{cm}$, $\overline{BC} = 12\text{cm}$, $\overline{AC} = 5\text{cm}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?



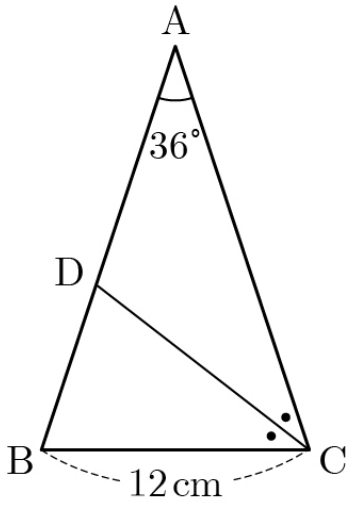
① 6cm ② 7cm ③ 8cm ④ 9cm ⑤ 10cm

1. $\overline{BD} : \overline{DC} = 10 : 5 = 2 : 1$
2. $\overline{BD} = 12 \times \frac{2}{3} = 8\,(\text{cm})$

답 ③

19 삼각형의 각의 이등분선 · $\angle A = 36°$이면 $\triangle ADC$, $\triangle CDB$가 이등변삼각형 · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같이 $\overline{AB} = \overline{AC}$인 이등변삼각형 ABC에서 $\angle C$의 이등분선이 $\overline{AB}$와 만나는 점을 D라고 할 때, $\overline{AD}$의 길이는?



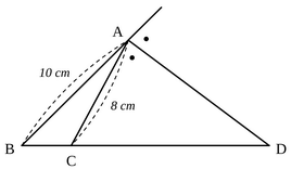
① 4cm ② 6cm ③ 8cm ④ 10cm ⑤ 12cm

1. $\angle B = \angle ACB = 72°$, $\angle ACD = \angle DCB = 36°$
2. $\angle BDC = 180° - 72° - 36° = 72°$이므로 $\overline{CD} = \overline{CB} = 12$
3. $\angle DAC = \angle DCA = 36°$이므로 $\overline{AD} = \overline{CD} = 12\,(\text{cm})$

답 ⑤

20 삼각형의 각의 이등분선 · $\overline{BD} : \overline{CD} = \overline{AB} : \overline{AC}$ · 5.00점(추정) · 난이도 하 **정답 ⑤**

그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\angle A$의 외각의 이등분선과 $\overline{BC}$의 연장선의 교점을 D라 한다. $\triangle ACD$의 넓이가 98cm^2일 때, $\triangle ABC$의 넓이는?



① $\frac{45}{2}\text{cm}^2$ ② 23cm^2 ③ $\frac{47}{2}\text{cm}^2$ ④ 24cm^2 ⑤ $\frac{49}{2}\text{cm}^2$

1. $\overline{BD} : \overline{CD} = 10 : 8 = 5 : 4$
2. $\overline{BC} : \overline{CD} = 1 : 4$
3. $\triangle ABC = 98 \times \frac{1}{4} = \frac{49}{2}\,(\text{cm}^2)$

답 ⑤